

과제 개요

과제 배경

• 스크린샷 비정형 데이터의 고립

폭증하는 스크린샷 대비 체계적 인덱싱 및 의미 기반 검색 체계 부재

• 클라우드 전송 시 PII 보안 취약점

금융 정보, 예약 내역 등 개인식별정보의 외부 유출 위험

• 고비용·고지연 아키텍처의 비효율

대용량 멀티모달 데이터의 전량 LLM 처리 시 발생하는 비싼 API 비용 및 응답 지연

• 파편화된 사용자 여정과 높은 입력 마찰

저장된 정보를 실제 행동(길찾기, 일정 등록 등)으로 전환하기 위해 여러 앱을 오가며 수동 입력해야 하는 구조적 한계

과제 목표

• 비정형 스크린샷의 정형 데이터화 (Unstructured to Structured)

단순한 텍스트 추출(OCR)을 넘어, 갤러리에 방치된 비정형 이미지 속 정보를 일정·장소·위시리스트·메모의 4대 핵심 카테고리로 지능형 자동 구조화하여 정보의 활용도를 극대화

• 프라이버시 우선 온디바이스 방어선 (Privacy-First Double Defense)

클라우드 전송 전 단말 내에서 로컬 AI 분석을 통해 주민번호, 카드번호 등 민감정보를 탐지하고, 이를 암호화 토큰([ENC:...])으로 선제 격리하여 안전한 온디바이스-클라우드 AI 환경 구축

• 행동 중심 워크플로우 자동화 (Vision-to-Action Execution)

단순 정보 보관을 넘어, 구조화된 데이터를 카카오톡 캘린더 자동 등록, D-Day 만료 푸시 알림, 지도 길찾기 및 최저가 검색과 즉각적으로 연계하여 사용자 입력 마찰 제로(Zero-Friction) 경험 구현

연구 내용

• 온디바이스 초경량 4대 도메인 사전 분류

형태소 분석기 없이 Char N-gram 기반 TF-IDF 벡터화와 TFLite 경량 분류 모델을 결합하여, 모바일 단말 내에서 일정/장소/위시/메모로 고속 1차 분류 및 신분증 예외 분기 구현

• 개인정보(PII) 2중 탐지 및 무손실 토큰 암호화

온디바이스 WordPiece NER(인명·연락처)과 Regex(금융·신원 등 10여 종) 결합 탐지 후, 로컬 키 기반 AES-256-CBC로 [ENC:...] 치환하여 원문 노출 없이 문맥만 서버 전송

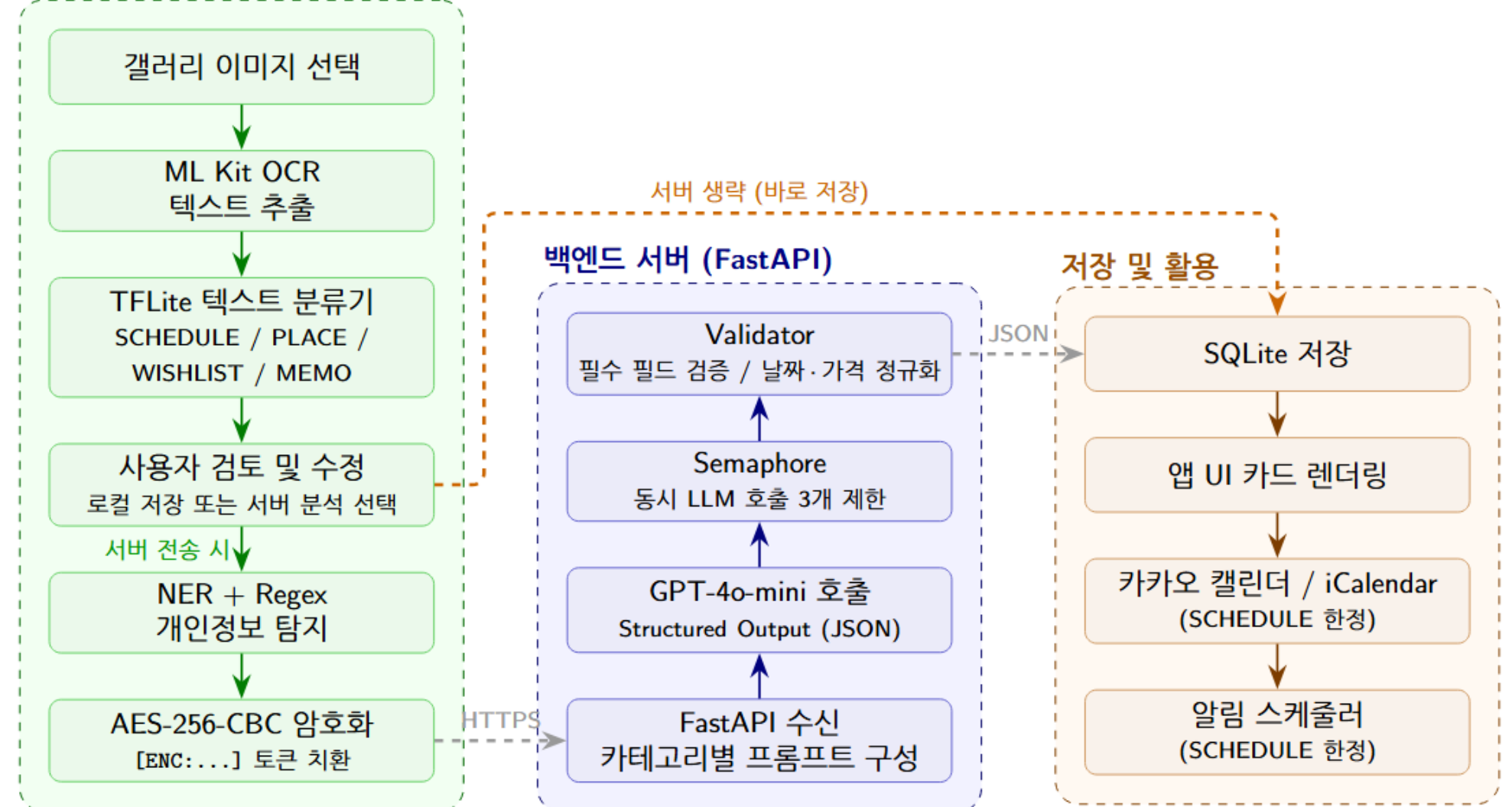
• 비동기 Structured Output 및 데이터 무결성 검증

카테고리별 특화 프롬프트로 GPT-4o-mini JSON 구조화를 수행하고, Semaphore 동시성 제어(최대 3건) 및 Validator를 통해 필수 필드 검증과 15개 시·도 표준 지역명 정규화 수행

• SQLite 가변 저장 및 Vision-to-Action 연동

json_extract 기반의 세부 필드 고속 인덱싱을 지원하며, 카카오톡 캘린더 연동 및 D-Day 만료 푸시 알림, 카카오톡 길찾기 및 최저가 검색 링크 자동 생성 파이프라인 구축

모바일 클라이언트 (Flutter)



구현 화면

로컬 분석 완료

이미지 업로드 즉시 텍스트(OCR) 및 카테고리 자동 분류

AI 정밀 분석

LLM을 활용한 핵심 데이터 구조화 및 품 매핑

일정 보관함

추출된 날짜로 토크린더 연동 (알림톡 전송)

장소 보관함

추출된 장소·주소로 카카오톡 길찾기 연결

위시 보관함

버튼 한 번으로 네이버 쇼핑 최저가 검색 연동

메모 보관함

복잡한 비정형 텍스트의 깔끔한 맞춤형 요약

